

Estudio de la velocidad y densidad de la Interacción de Eyecciones de Masa Coronal Gemelas a través de una simulación en 2D

Cristian David Chavez Aponte

Director:

Dr. Miguel Andrés Paez Murcia

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Facultad de Ciencias Básicas, Escuela de Física

Tunja, Boyacá, Colombia

6 de noviembre de 2025

Resumen

En este trabajo se propuso un modelo hidrodinámico para estudiar los parámetros que caracterizan a las Eyecciones de Masa Coronal (*Coronal Mass Ejections*, CME), los cuales permiten la interacción CME-CME. El modelo, implementado en el lenguaje de programación Python, busca simular la evolución en 2D de la densidad, velocidad, aceleración y morfología durante la interacción de CMEs en el viento solar, influenciada por el intervalo de tiempo entre CMEs. Para el estudio se establecieron espectros de velocidad (50 - 3000 km s⁻¹) y aceleración (2,8 - 4464,9 m s⁻²) para las CMEs individuales, con el fin de tener valores de entrada para la simulación de la interacción. Además se profundizó en la cinemática de las CMEs, encontrando que éstas presentan una propagación y una expansión, por lo que se incluyó este comportamiento en el modelo. También, se encontró que no se han establecido las proporciones entre parámetros de las diferentes CMEs involucradas en la interacción, por lo que es necesario un estudio sobre dicha relación. Por otro lado, los resultados preliminares obtenidos con el modelo coincidieron cualitativamente con perfiles cinemáticos reportados en la literatura y demostraron la capacidad del modelo para reproducir la morfología de los procesos de propagación y expansión de una CME. Finalmente, se planteó la necesidad de establecer las relaciones cuantitativas entre velocidades, aceleraciones y densidades de las CMEs envueltas en la interacción, así como del intervalo de tiempo entre ellas, para determinar umbrales críticos que modulen la geoeffectividad de estos eventos.

Palabras clave: Sol: coronal mass ejection (CME) - Sol: heliosphere - hydrodynamics

1. Introducción

El núcleo del Sol presenta condiciones extremas de temperatura ($\gtrsim 10^7$ K) y presión suficientes para fusionar Hidrógeno en Helio (e.g., Fiorentini et al., 2004), en donde se eleva la temperatura lo suficiente como para llegar a formar plasma (e.g., Gray, 2005) compuesto por núcleos de Hidrógeno, Helio, Carbono, Nitrogeno, Oxígeno, entre otros (e.g., Asplund et al., 2009). Judge (e.g., 2020) indica que el plasma genera campos magnéticos a gran escala debido al movimiento de los iones, pero no campos eléctricos ya que se toma como neutro. Por otro lado, la energía generada en el núcleo es recibida por la zona radiativa ($\sim 10^7$ K) que la transporta a través de la tacoclina hacia la zona convectiva ($10^4 - 10^6$ K) la cual presenta un gradiente de temperatura y velocidad que induce un flujo de calor y campo magnético desde la zona radiativa hacia la superficie, produciendo células de convección (e.g., Stein, 2012) y alimentando el dinamo solar.

Sobre la zona radiativa se encuentra la fotosfera ($10^3 - 10^4$ K), donde la densidad del plasma disminuye lo suficiente como para que los fotones puedan escapar libremente al espacio, enfriando el plasma (e.g., Wilson, 1969). La siguiente capa es la cromosfera ($\sim 10^4$ K) que está envuelta por la corona solar ($\sim 10^6$ K), ésta última se expande en el

medio interplanetario dando origen al viento solar que es una corriente de plasma formada en los Agujeros Coronales o *coronal holes* en inglés (e.g., Cranmer, 2009; Cranmer & Winebarger, 2019; Schwenn, 2007), dividido en lento ($\lesssim 500 \text{ km s}^{-1}$) a bajas latitudes y rápido ($\gtrsim 675 \text{ km s}^{-1}$) a altas latitudes del Sol, (e.g., Stakhiv et al., 2015)). En la corona solar se manifiesta la actividad solar, ésta comprende diferentes eventos como lo son las Llamaradas Solares (*Solar Flares*, SF) (e.g., Schrijver, 2008; Sweet, 1969) y las Manchas Solares (*Sunspots*). Asimismo, es en donde la rotación diferencial del Sol deforma el campo magnético interplanetario formando la Espiral de Parker (e.g., Parker, 1958).

La actividad solar, siguiendo un cambio periódico de 11 años, da origen al clima espacial definido como el conjunto de condiciones meteorológicas variables del entorno espacial alrededor de la Tierra (e.g., Gnevyshev, 1977; Hathaway, 2015), destacando un máximo y un mínimo solar. Por lo que, se evidencia esta periodicidad en la tasa de eventos recurrentes de CMEs individuales: 2-3 CMEs por semana en el mínimo solar y 5-6 CMEs por día en el máximo solar (e.g., Lugaz et al., 2017). De modo que los estudios sobre interacciones CME-CME alrededor del máximo solar pueden producir resultados más valiosos.

Las CMEs (e.g., Kahler, 1987; Manchester et al., 2017; Wang et al., 2011; M. Zhang & Low, 2005) se descubrieron en 1973 por Richard Tousey (e.g. Tousey, 1973) y fueron catalogadas como las erupciones más violentas del Sistema Solar. Son desprendimientos de plasma a gran escala que pueden salir eyectados a grandes velocidades acompañadas por una onda de choque, lo que las convierte en una de las principales fuentes de Partículas Energéticas Solares (*Solar Energy Particles*, SEPs) (e.g., Gopalswamy et al., 2002; Sokolov et al., 2004) junto con las Flares (e.g., Papaioannou et al., 2016), representando un riesgo para los astronautas así como para los aparatos electrónicos presentes en regiones fuera de la órbita terrestre (e.g., Howard, 2014; Palacios et al., 2018).

Las CMEs son provocadas por la acumulación de energía magnética libre en las Sunspots debido al cizallamiento entre los puntos base de las líneas de flujo magnético emergente, donde se producen reconexiones magnéticas abruptas gracias a una perturbación que ocurre en el campo magnético coronal, provocando una pérdida de estabilidad y liberando dicha energía en forma de CMEs (e.g., Forbes, 2000; Mittal & Narain, 2010). Una vez eyectada la CME, ésta se propaga a través del viento solar al mismo tiempo que se expande gracias al diferencial de presión que hay entre su interior y el exterior (e.g., Riley & Crooker, 2004), así pues, considerando ambas contribuciones en la evolución de la CME se llega a lo mostrado por Odstreil et al. (e.g., 2002), (Figura 6), en donde la CME presenta una deformación que la comprime en la dirección de su propagación y la expande perpendicularmente a la misma. Por otra parte, las CMEs presentan una fuerza de arrastre ejercida por el viento solar que afecta su velocidad, lo que conlleva a que si una CME es más lenta que el viento solar que la precede, es empujada y acelerada hacia adelante; mientras que, si es más rápida que el plasma que tiene al frente, encuentra resistencia y se desacelera, lo que termina en una homogeneización de las velocidades de las CMEs durante su propagación a través del viento solar, afectando el tiempo de llegada a 1AU

(e.g., Subramanian et al., 2016; Vrřnak et al., 2012) así como reduciendo la separación entre ambas y favoreciendo su interacción (e.g., Temmer et al., 2012).

La evolución cinemática de una CME presenta una etapa de iniciación con aceleración casi nula sobre la superficie solar, luego una etapa de aceleración descrita por una aceleración con dependencia temporal significativa, seguida de una etapa de propagación en donde hay una aceleración residual (e.g., Chen & Krall, 2003; Gallagher et al., 2003; J. Zhang & Dere, 2006; J. Zhang et al., 2004). Los resultados dados por J. Zhang y Dere (2006) mencionan un rango para las velocidades de las CMEs de 50 a 3000 km s⁻¹, con una velocidad media de 350 km s⁻¹, además de una mediana de la aceleración de 170,1 m s⁻², con un promedio de 330,9 m s⁻², en un rango de 2,8 a 4464,9 m s⁻² mientras que la aceleración residual tiene una mediana de 3,1 m s⁻² y un promedio de 0,9 m s⁻², en un rango de 52 a -131 m s⁻². Por otro lado, una CME lleva consigo aproximadamente 10²⁵ J de energía cinética, con una masa de 10¹¹ – 10¹² Kg y 10²¹ maxwells de flujo de campo magnético en promedio (e.g., Lugaz et al., 2017).

Las CMEs consecutivas se pueden clasificar según su relación espacio-temporal principalmente entre simultáneas y homólogas. Una CME puede provocar la erupción de otra, haciendo que ocurran de forma sucesiva en diferentes regiones del Sol, llegando a formar CMEs simultáneas (e.g., Pevtsov, 2000). Las CMEs homólogas son las CMEs que ocurren en una misma región activa, pero con una diferencia de tiempo de alrededor de 15 horas (e.g., Lugaz et al., 2017). Un caso particular de CMEs homólogas son las CMEs gemelas, que se producen en la misma región activa con minutos o pocas horas de diferencia (e.g., Shen et al., 2013; Vasanth, 2025), presentando una dirección y una morfología similar, por lo que tienen mayor probabilidad de interactuar entre sí durante su propagación, amplificando su impacto en el clima espacial (McDougall et al., 2025). Por otro lado, se considera que el 60 % de las CMEs gemelas conducen a eventos de SEPs, mientras que sólo el 20 % de CMEs simples lo hacen (Lugaz et al., 2017), así pues se resalta la importancia de estudiar los eventos de CMEs gemelas y su interacción.

La interacción CME-CME puede alterar la geoeffectividad de las CMEs individuales consideradas como eventos moderados, convirtiéndolas en un evento severo (e.g., Gopalswamy et al., 2001; Koehn et al., 2022) relacionado con eventos SEPs (e.g., Ruffenach et al., 2012; Temmer, 2021). La evolución de la interacción puede ser muy compleja, llegando a formar múltiples nubes magnéticas a 1AU (e.g., Gonzalez-Esparza et al., 2004), debido a las inhomogeneidades de las condiciones ambientales de la Heliosfera interna (e.g., Mayank et al., 2023). También, la interacción puede llegar a formar un choque inverso que viaja desde el punto en que interactuaron las CMEs hacia el Sol debido a la reconexión magnética que tiene lugar dentro de las CMEs (e.g., Lugaz et al., 2005). Para comprender los posibles eventos de interacción, la Figura 1 presenta un diagrama de flujo que describe la evolución de los diferentes casos.

La cuantificación de los umbrales físicos que gobiernan las interacciones entre CMEs y las convierten en fuentes importantes de SEPs constituye un desafío central y no resuelto

en la física solar. Por ejemplo, Zhuang et al. (2021) analiza CMEs gemelas observadas y las compara con datos de SEPs recopilados, investigando el papel de la reconexión magnética y las propiedades de las CME en su interacción en el viento solar, destacando la eficiencia de la interacción de CMEs gemelas para producir SEPs, pero no busca relaciones entre las propiedades cinemáticas de las CMEs que conlleven a su interacción. Así pues, parámetros críticos como la velocidad, la aceleración, la densidad del plasma, la separación temporal y la morfología de la interacción están identificados como moduladores clave. Transformar esta comprensión cualitativa en un marco cuantitativo y predictivo sigue siendo un objetivo fundamental de investigación.

2. Planteamiento del problema

Si bien parámetros como la velocidad, la aceleración, la densidad del plasma, el intervalo de temporal entre la producción de CMEs y la morfología de las CMEs se postulan como moduladores críticos de sus interacciones, su cuantificación precisa y el establecimiento de umbrales físicos permanecen como objetivos pendientes en física solar. Esta limitación se agrava por la escasez de datos observacionales que caractericen cómo estas propiedades varían durante la interacción, alterando propiedades clave como los tiempos de llegada a la Tierra, la geoeffectividad, y la inyección de masa y campo magnético al viento solar.

Así pues, establecer la existencia de relaciones cuantitativas, así como de umbrales críticos, entre los parámetros hidrodinámicos iniciales de CMEs sucesivas que interactúan (velocidad, aceleración, densidad, intervalo de tiempo) y el resultado de su interacción son de gran interés en la predicción del clima espacial, así como en el entendimiento de la amplificación o atenuación de la geoeffectividad de la eyección resultante.

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

- Desarrollar un modelo computacional hidrodinámico usando el lenguaje de programación Python, para simular la interacción entre Eyecciones de Masa Coronal sucesivas, con el fin de determinar la evolución de la densidad, velocidad y morfología de la estructura resultante al variar el intervalo temporal entre CMEs así como su velocidad, aceleración y densidad iniciales.

3.2. Objetivos específicos

- Revisar las propiedades estadísticas de la cinemática de las CMEs, para definir rangos de velocidad, aceleración, densidad e intervalos de tiempo a estudiar.

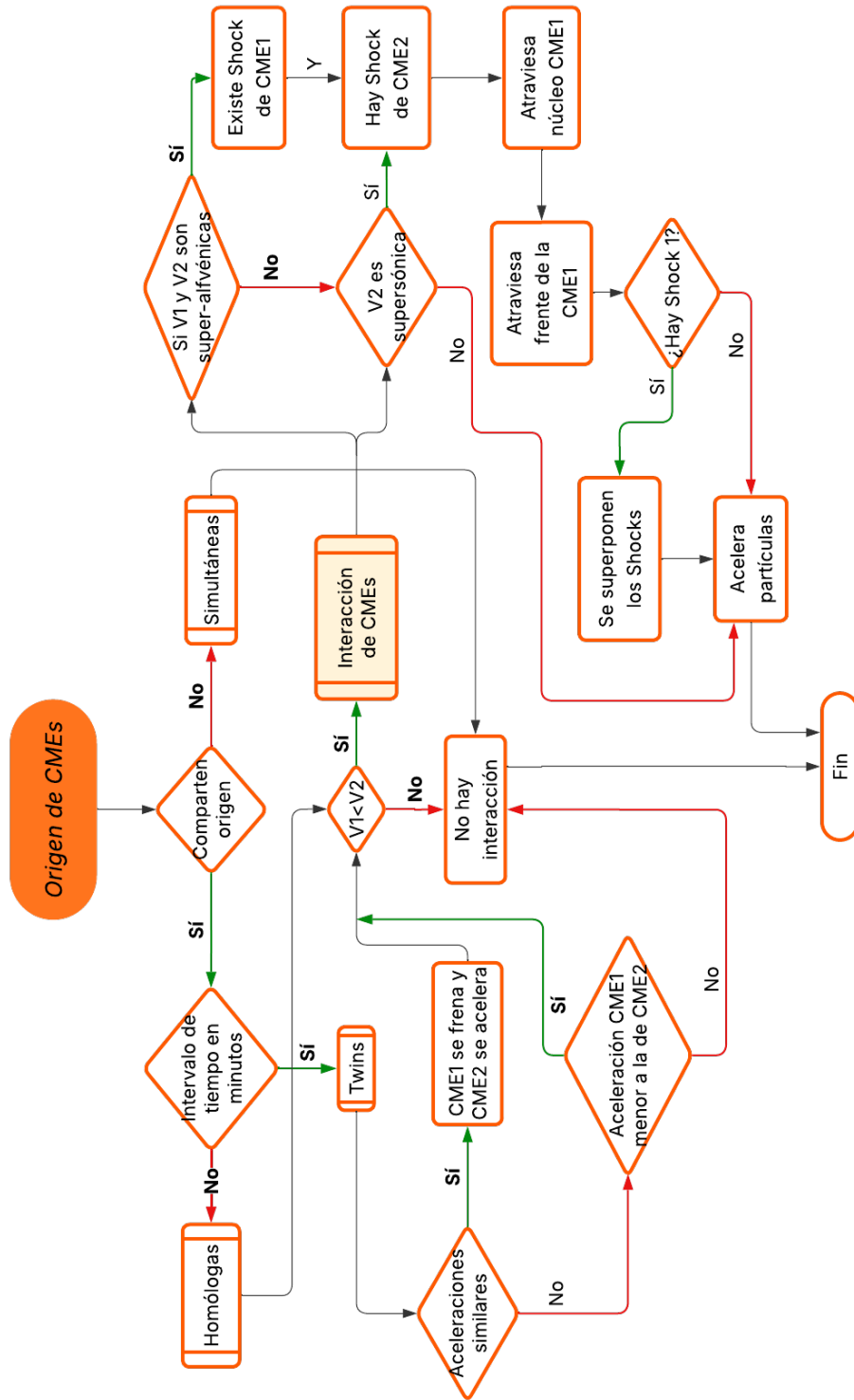


Figura 1: Diagrama de flujo de la interacción de CMEs, sus condiciones y consecuencias. El diagrama parte de clasificar las CMEs en simultáneas, homólogas y gemelas para luego seleccionar aquellas con la condición necesaria para que interactuen ($V_1 < V_2$), donde V_1 es la velocidad de la CME1 y V_2 de la CME2. Luego se indica la interacción si hay presencia de ondas de choque asociadas a las CMEs para luego indicar la producción de SEPs como resultado de la interacción.

- Elaborar un modelo hidrodinámico bidimensional de la evolución de una Eyección de Masa Coronal para analizar el comportamiento de los parámetros de su expansión y propagación desde el Sol.
- Simular la interacción entre las partículas de las Eyecciones de Masa Coronal para ver la evolución de su expansión y propagación de la interacción entre las mismas.

4. Interacción de CMEs: Resultados preliminares

Como sabemos, las CMEs se pueden clasificar en simultáneas, homólogas y gemelas. Para nosotros es de interés las CMEs homólogas y gemelas, puesto que presentan la primera condición para que pueda existir una interacción CME-CME, éstas comparten la misma dirección de propagación como consecuencia de que se originan en la misma región activa del Sol. Además, se debe cumplir una segunda condición, la velocidad de la CME1 (ocurrida primero) debe llegar a ser superada por la velocidad de la CME2 (que ocurre después) y es acá en donde entran los parámetros de velocidad y aceleración de las CMEs, los cuales caracterizan la cinemática de cada CME. Estos parámetros, presentarán cambios durante la evolución de la CME, por lo que no se muestran como constantes, dependiendo de las características del viento solar éstos se verán afectados. Por otro lado, se presenta una tercera condición, el intervalo temporal de ocurrencia entre CMEs también influye en su posible interacción, ya que si la CME1 evoluciona hasta presentar una velocidad de propagación menor a la velocidad de la CME2, pero con un intervalo de tiempo lo suficientemente grande como para que la CME1 se aleje tanto que la CME2 no logre alcanzarla, no se presentará una interacción CME-CME. Por lo tanto, es de interés determinar las proporciones entre los parámetros de velocidad, aceleración e intervalo de tiempo entre CMEs que garanticen una interacción CME-CME, con el fin de contribuir a la predicción de eventos SEPs y de geotormentas significativos. Cabe señalar que, para lograr reproducir el perfil de una CME a lo largo de su evolución, es necesario considerar tanto su propagación como su expansión. Al ser un gas de iones, éste presentará gradientes de presión que lo expanden, al mismo tiempo que se propaga hacia el medio interplanetario debido a un impulso inicial dado por reconexiones magnéticas en las regiones activas del Sol.

Lo que buscamos es poder expresar la cinemática de cada punto dentro de la CME como la suma de su velocidad de propagación y de expansión, así:

$$V_{CME}(r, \theta) = V_{Prop}(r, \theta) + V_{Exp}(r, \theta) \quad (1)$$

Y por consecuencia, la suma de las aceleraciones de propagación y de expansión dan la aceleración total que experimenta cada punto de la CME, así pues tenemos:

$$a_{CME}(r, \theta) = a_{Prop}(r, \theta) + a_{Exp}(r, \theta) \quad (2)$$

Se busca que tanto la velocidad como la aceleración dependan de las componentes radial y angular, para poder generar velocidades y aceleraciones anisotrópicas que se acerquen más a un caso real de CME. Así pues, cada parte de la CME tendrá un vector propagación y un vector expansión diferente, como se muestra en la Figura 2.

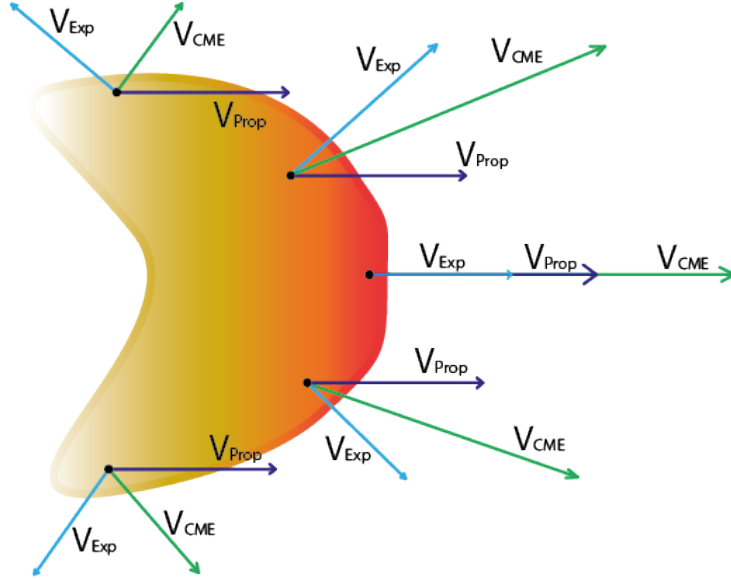


Figura 2: Representación de los vectores velocidad de propagación (V_{Prop}) y de expansión (V_{Exp}) en puntos cualquiera de la CME. El vector V_{Exp} presenta direcciones hacia fuera de la CME en diferentes puntos, mientras que el vector V_{Prop} tiene una dirección hacia la derecha en todo punto de la CME. Además, el vector resultante de la superposición del vector propagación y expansión, se muestra como V_{CME} y cambia de dirección según el punto dentro de la CME.

Usamos un modelo 2D basado en coordenadas polares (r, θ) el cual parte de generar de forma aleatoria, dentro de un rango dado, puntos que forman una región en el plano polar. En seguida, se le asigna un desplazamiento a dichos puntos partiendo de la cinemática de la propagación y expansión de las CMEs, por lo que nos basamos en lo encontrado por Gallagher et al. (2003) para asignar la forma de la propagación al conjunto de puntos, siguiendo una aceleración de la forma:

$$a(t) = \left[\frac{1}{a_r \exp\left(\frac{t}{\tau_r}\right)} + \frac{1}{a_d \exp\left(\frac{-t}{\tau_d}\right)} \right]^{-1} \quad (3)$$

Donde a_r y a_d son las aceleraciones iniciales pico (rise) y de decaimiento (decay), respectivamente, mientras que los tiempos para las fases de aumento (τ_r) y decaimiento (τ_d) de la aceleración indican los tiempos que tarda la aceleración en aumentar o disminuir en un factor de e ($\sim 2,718$). Estos parámetros fueron ajustados para lograr calibrar la curva con los datos observados (Gallagher et al., 2003). Ya para la expansión se toma una función de prueba dependiente del tiempo. Así pues, se obtienen los perfiles de aceleración

y velocidad para cada CME, mostrados en la Gráfica 3 en donde podemos ver como la cinemática del frente de las dos CMEs parten de una aceleración y una velocidad casi nulas, encontrándose en la fase de iniciación. La fase de aceleración, se muestra como la región de la curva de aceleración con mayor pendiente. La duración y magnitud de la aceleración en la fase de aceleración, es diferente para cada CME puesto que cada una tiene parámetros de aceleración pico y aceleración de decaimiento diferentes. Además, se señalan los valores máximos de aceleración y velocidad a los que se llega, así como los tiempos en los que se alcanzó dichos valores.

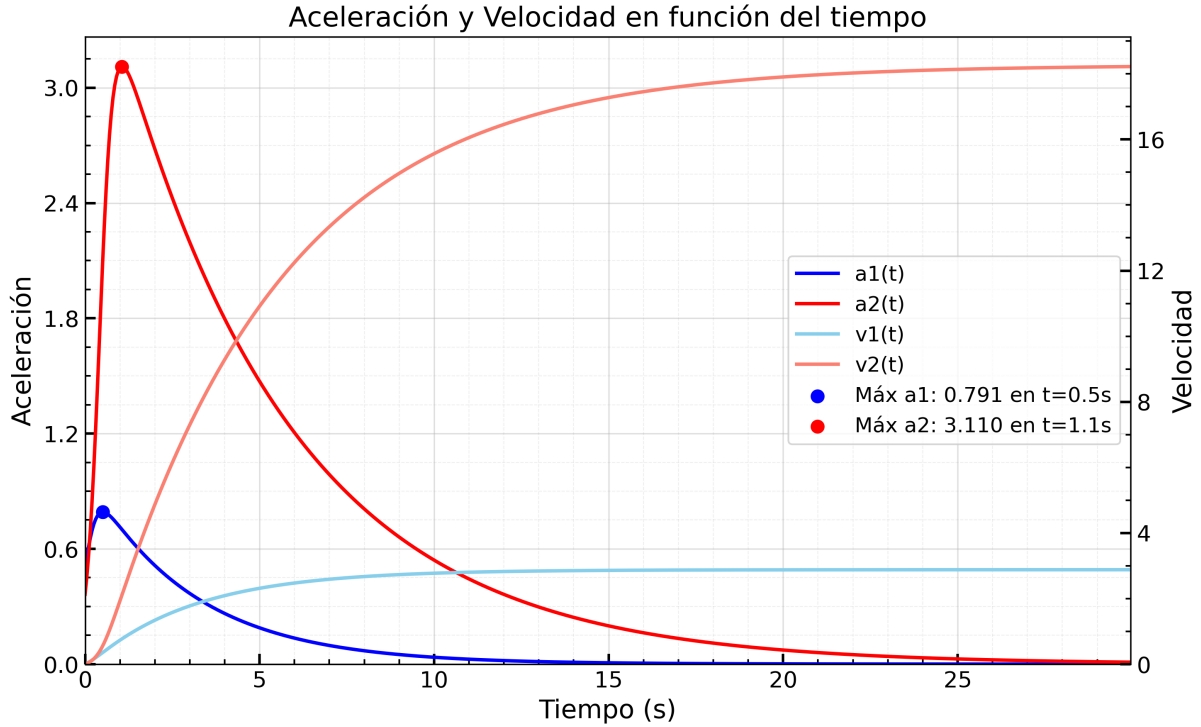


Figura 3: Perfiles de aceleración y velocidad en función del tiempo para las dos CMEs generadas, en donde las curvas a_1 (azul) y a_2 (roja) representan las aceleraciones de la CME1 y CME2, respectivamente. Las curvas v_1 (azul claro) y v_2 (salmón) representan sus velocidades. Se indican los valores máximos de aceleración con líneas punteadas, azul para a_1 y roja para a_2 , que sirven como delimitadores entre la etapa de aceleración y la etapa de propagación de las CMEs.

Cabe mencionar que aún no se asignan valores al intervalo de tiempo de producción de CMEs (ambas se generan al mismo tiempo), por lo que eso será algo a tratar en el desarrollo del proyecto. También encontramos que los perfiles obtenidos reproducen cualitativamente las características reportadas por Gallagher et al. (e.g., 2003), (Figura 4), validando la estructura general del modelo. Sin embargo, los valores de los parámetros son de prueba por lo que al manipularlos correctamente se espera llegar a encontrar algo con más sentido físico. Aun falta por ajustar las dimensiones de la velocidad y de la aceleración, así como de ajustar la escala de tiempo, es algo más a tratar a futuro. Por otro lado, aun

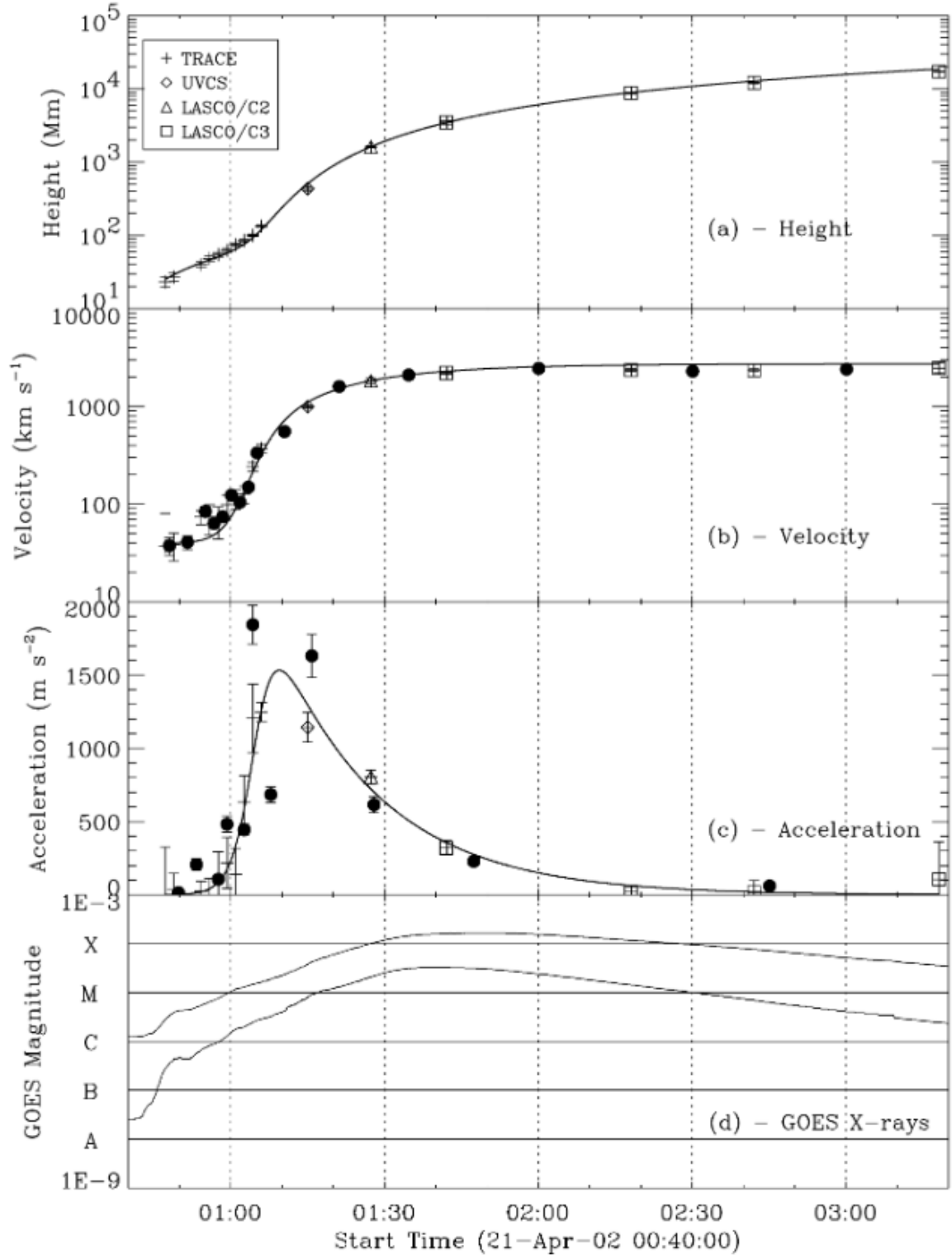


Figura 4: Perfil de altura, velocidad, aceleración de la CME y el flujo de rayos X del 21 de abril de 2002 a las 00:43 UT, en función del tiempo. Los círculos rellenos son valores derivados de la gráfica de altura vs tiempo, los demás simbolos señalan las observaciones del TRACE, UVCS y del LASCO. La linea continua indica la curva con el mejor ajuste para los datos (Gallagher et al., 2003).

no se ha considerado explícitamente las interacciones CME-CME y CME-Viento solar. Recordar que ignoramos la contribución magnética de las CMEs, reduciendo el sistema magnetohidrodinámico a un sistema hidrodinámico.

Por otro lado, los puntos de los dos conjuntos utilizados, aún sin interacción, tienen una evolución en la propagación y en la expansión como se muestra en la Imagen 5. Este resultado coincide con lo mostrado en la Figura 6, en donde las morfologías de las CMEs se ven alteradas por la superposición de la propagación y la expansión (e.g., Odstrcil et al., 2002).

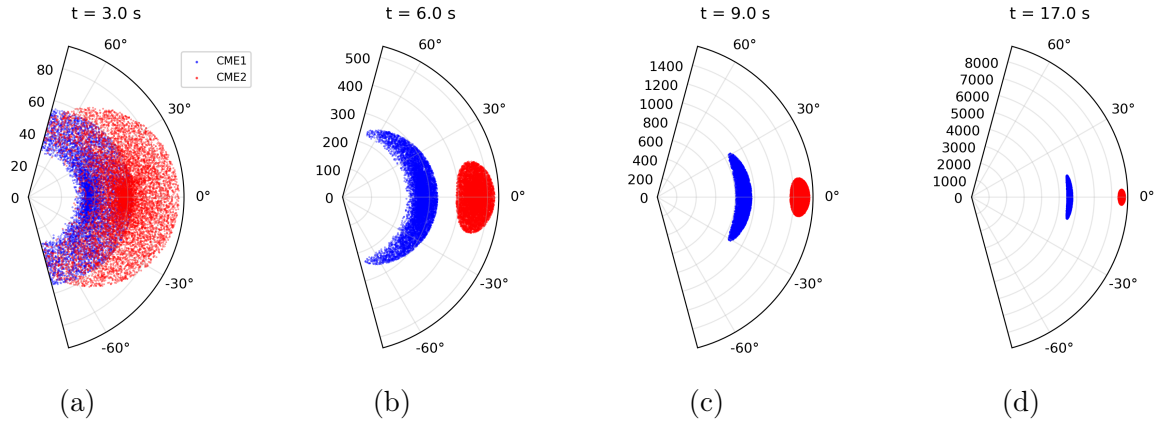


Figura 5: Evolución temporal de las dos CMEs en coordenadas polares. Los puntos azules (CME1) y rojos (CME2) muestran la distribución y expansión de las estructuras en cuatro tiempos diferentes, sin interacción entre CMEs. Presentan evoluciones diferentes debido a que cada una tiene parámetros de propagación y expansión distintos

Finalmente, vemos que el modelo se ha ajustado a lo mostrado en diferentes artículos, sin embargo, el modelo aún no cuenta con módulo del código necesario para que las CMEs lleguen a interactuar realmente y se afecten mutuamente, por lo que se debe desarrollar. Por otro lado, es necesario elaborar el módulo de código que genere los mapas de densidad y de velocidad de la interacción, también para evaluar su evolución espacial.

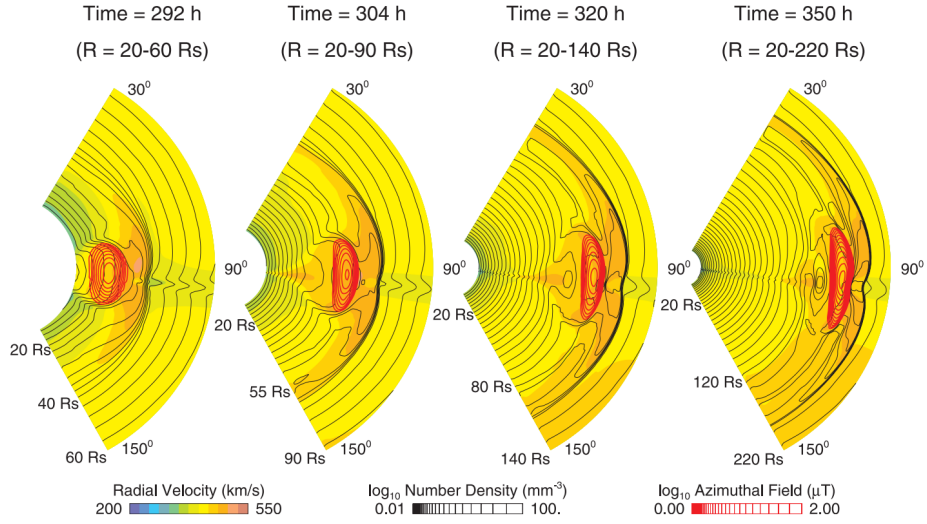


Figura 6: Propagación de una CME en la heliosfera. La velocidad radial se muestra con escala de colores. La densidad se indica con la densidad de contornos negros y el campo magnético como contornos rojos. Se muestra la evolución de la CME en cuatro tiempos diferentes de la simulación (Odstroil et al., 2002)

5. Metodología

Investigación cinemática de CMEs homólogas y gemelas en el Viento Solar

Esta fase del estudio se centra en el análisis cinemático de CMEs. Se estudiarán casos específicos de CMEs homólogas y gemelas, para caracterizar su evolución y parámetros clave (velocidad y aceleración en Chen y Krall (e.g., 2003), Gallagher et al. (2003) y J. Zhang y Dere (2006)). En paralelo, se desarrollará un módulo de código para simular numéricamente esta cinemática.

Revisión de las propiedades estadísticas de las CMEs

Se recopilarán de la literatura las propiedades estadísticas fundamentales de las CMEs (velocidad y aceleración J. Zhang y Dere (e.g., 2006), así como densidad, dirección, e intervalos de tiempo) para establecer rangos realistas que sirvan de entrada y punto de referencia para las simulaciones.

Investigación de la interacción de CMEs

Se identificarán y analizarán eventos históricos de interacción entre CMEs y sus consecuencias en el clima espacial, para elaborar una base de datos que sirva de comparación con el modelo.

Modelo de interacción de CMEs

Se desarrollará un código para simular las interacciones entre CMEs, generando mapas dinámicos de velocidad y densidad del plasma para visualizar su evolución.

Análisis de los resultados obtenidos

Los resultados del modelo se compararán con datos observacionales, determinando los umbrales críticos en los parámetros iniciales de las CMEs que conducen a interacciones.

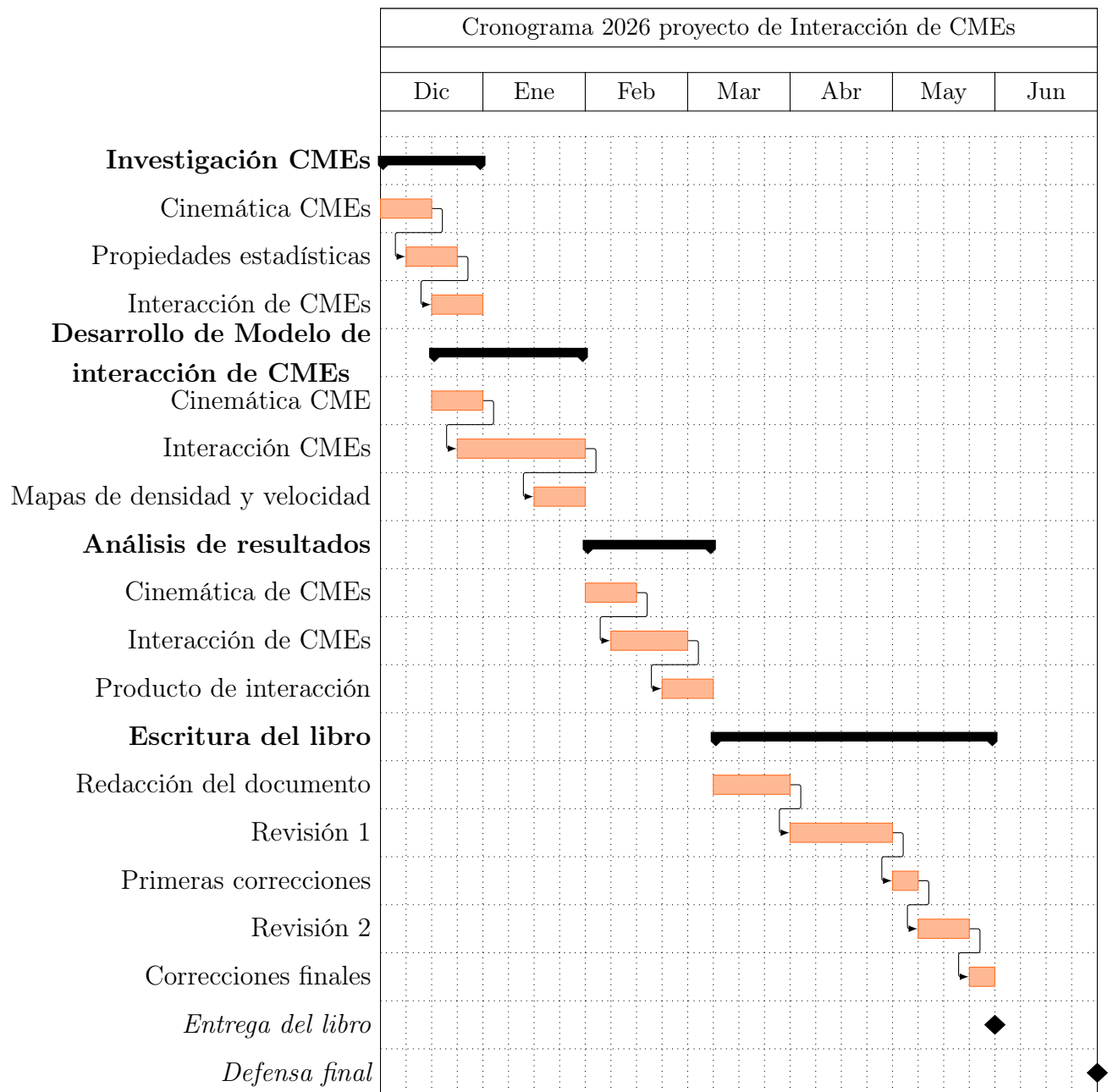
Entrega del libro

Se compilará el documento de trabajo de grado, integrando el marco teórico, la metodología, los resultados obtenidos, el análisis de los mismos y las conclusiones finales, para luego ser entregado.

Defensa final

Se preparará y realizará la defensa pública del trabajo de investigación.

6. Cronograma



Referencias

- Asplund, M., Grevesse, N., Sauval, A. J., & Scott, P. (2009). The chemical composition of the sun. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 47(1), 481-522. <https://doi.org/10.1146/annurev.astro.46.060407.145222>
- Chen, J., & Krall, J. (2003). Acceleration of coronal mass ejections. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 108(A11). <https://doi.org/10.1029/2003ja009849>
- Cranmer, S. R. (2009). Coronal holes. *Living Reviews in Solar Physics*, 6. <https://doi.org/10.12942/lrsp-2009-3>
- Cranmer, S. R., & Winebarger, A. R. (2019). The properties of the Solar Corona and its connection to the solar wind. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 57(1), 157-187. <https://doi.org/10.1146/annurev-astro-091918-104416>
- Fiorentini, G., Ricci, B., & Villante, F. L. (2004). Nuclear fusion in the Sun. *Progress of Theoretical Physics Supplement*, 154, 309-316. <https://doi.org/10.1143/ptps.154.309>
- Forbes, T. G. (2000). A review on the genesis of coronal mass ejections. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 105(A10), 23153-23165. <https://doi.org/10.1029/2000ja000005>
- Gallagher, P. T., Lawrence, G. R., & Dennis, B. R. (2003). Rapid acceleration of a coronal mass ejection in the low corona and implications for propagation. *The Astrophysical Journal*, 588(1), L53-L56. <https://doi.org/10.1086/375504>
- Gnevyshev, M. (1977). Essential features of the 11-year solar cycle. *Solar Physics*, 51(1). <https://doi.org/10.1007/bf00240455>
- Gonzalez-Esparza, A., Santillán, A., & Ferrer, J. (2004). A numerical study of the interaction between two ejecta in the interplanetary medium: one- and two-dimensional hydrodynamic simulations. *Annales Geophysicae*, 22(10), 3741-3749. <https://doi.org/10.5194/angeo-22-3741-2004>
- Gopalswamy, N., Yashiro, S., Kaiser, M. L., Howard, R. A., & Bougeret, J. (2001). Radio Signatures of Coronal mass ejection interaction: Coronal Mass ejection Cannibalism? *The Astrophysical Journal*, 548(1), L91-L94. <https://doi.org/10.1086/318939>
- Gopalswamy, N., Yashiro, S., Michałek, G., Kaiser, M. L., Howard, R. A., Reames, D. V., Leske, R., & Von Rosenvinge, T. (2002). Interacting coronal mass ejections and solar energetic particles. *The Astrophysical Journal*, 572(1), L103-L107. <https://doi.org/10.1086/341601>
- Gray, D. F. (2005). *The Observation and Analysis of Stellar Photospheres* (3.^a ed.). Cambridge University Press.
- Hathaway, D. H. (2015). The solar cycle. *Living Reviews in Solar Physics*, 12(1). <https://doi.org/10.1007/lrsp-2015-4>
- Howard, T. (2014). *Space Weather and Coronal Mass Ejections*. SpringerBriefs in Astronomy. <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-7975-8>
- Judge, P. (2020, enero). *The Sun*.

- Kahler, S. (1987). Coronal mass ejections. *Reviews of Geophysics*, 25(3), 663-675. <https://doi.org/10.1029/rg025i003p00663>
- Koehn, G. J., Desai, R. T., Davies, E. E., Forsyth, R. J., Eastwood, J. P., & Poedts, S. (2022). Successive interacting Coronal mass ejections: How to create a perfect storm. *The Astrophysical Journal*, 941(2), 139. <https://doi.org/10.3847/1538-4357/aca28c>
- Lugaz, N., Manchester, W. B., IV, & Gombosi, T. I. (2005). Numerical Simulation of the Interaction of Two Coronal Mass Ejections from Sun to Earth. *The Astrophysical Journal*, 634(1), 651-662. <https://doi.org/10.1086/491782>
- Lugaz, N., Temmer, M., Wang, Y., & Farrugia, C. J. (2017). The interaction of successive coronal mass ejections: a review. *Solar Physics*, 292(4). <https://doi.org/10.1007/s11207-017-1091-6>
- Manchester, W., Kilpua, E. K. J., Liu, Y. D., Lugaz, N., Riley, P., Török, T., & Vršnak, B. (2017). The Physical Processes of CME/ICME Evolution. *Space Science Reviews*, 212(3-4), 1159-1219. <https://doi.org/10.1007/s11214-017-0394-0>
- Mayank, P., Vaidya, B., Mishra, W., & Chakrabarty, D. (2023). SWASTi-CME: A Physics-based Model to Study Coronal Mass Ejection Evolution and Its Interaction with Solar Wind. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 270(1), 10. <https://doi.org/10.3847/1538-4365/ad08c7>
- McDougall, E., Poduval, B., & Argall, M. (2025). Observations of Switchback Chains in a Twin-CME Event. *Solar Physics*, 300(9), 136. <https://doi.org/10.1007/s11207-025-02541-w>
- Mittal, N., & Narain, U. (2010). Initiation of CMEs: A review. *Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics*, 72(9-10), 643-652. <https://doi.org/10.1016/j.jastp.2010.03.011>
- Odstrcil, D., Linker, J. A., Lionello, R., Mikic, Z., Riley, P., Pizzo, V. J., & Luhmann, J. G. (2002). Merging of coronal and heliospheric numerical two-dimensional MHD models. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 107(A12). <https://doi.org/10.1029/2002ja009334>
- Palacios, J., Guerrero, A., Cid, C., Saiz, E., & Cerrato, Y. (2018). Defining scale thresholds for geomagnetic storms through statistics. *Natural Hazards and Earth System Sciences Discussions*, 2018, 1-17. <https://doi.org/10.5194/nhess-2018-92>
- Papaioannou, A., Sandberg, I., Anastasiadis, A., Kouloumvakos, A., Georgoulis, M. K., Tziotziou, K., Tsiropoula, G., Jiggins, P., & Hilgers, A. (2016). Solar flares, coronal mass ejections and solar energetic particle event characteristics. *Journal of Space Weather and Space Climate*, 6, Artículo A42, A42. <https://doi.org/10.1051/swsc/2016035>
- Parker, E. N. (1958). Dynamics of the Interplanetary Gas and Magnetic Fields. *The Astrophysical Journal*, 128, 664. <https://doi.org/10.1086/146579>
- Pevtsov, A. A. (2000). Transequatorial Loops in the Solar Corona. *The Astrophysical Journal*, 531(1), 553. <https://doi.org/10.1086/308467>

- Riley, P., & Crooker, N. U. (2004). Kinematic treatment of coronal mass ejection evolution in the solar Wind. *The Astrophysical Journal*, 600(2), 1035-1042. <https://doi.org/10.1086/379974>
- Ruffenach, A., Lavraud, B., Owens, M. J., Sauvaud, J.-a., Savani, N. P., Rouillard, A. P., Démoulin, P., Foullon, C., Opitz, A., Fedorov, A., Jacquey, C. J., Génot, V., Louarn, P., Luhmann, J. G., Russell, C. T., Farrugia, C. J., & Galvin, A. B. (2012). Multispacecraft observation of magnetic cloud erosion by magnetic reconnection during propagation. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 117(A9). <https://doi.org/10.1029/2012ja017624>
- Schrijver, C. J. (2008). Driving major solar flares and eruptions: A review. *Advances in Space Research*, 43(5), 739-755. <https://doi.org/10.1016/j.asr.2008.11.004>
- Schwenn, R. (2007). Solar wind sources and their variations over the solar cycle. *Space Science Reviews*, 124(1-4), 51-76. <https://doi.org/10.1007/s11214-006-9099-5>
- Shen, C., Li, G., Kong, X., Hu, J., Sun, X. D., Ding, L., Chen, Y., Wang, Y., & Xia, L. (2013). COMPOUND TWIN CORONAL MASS EJECTIONS IN THE 2012 MAY 17 GLE EVENT. *The Astrophysical Journal*, 763(2), 114. <https://doi.org/10.1088/0004-637x/763/2/114>
- Sokolov, I. V., Roussev, I. I., Gombosi, T. I., Lee, M. A., Kóta, J., Forbes, T. G., Manchester, W. B., & Sakai, J. I. (2004). A New Field Line Advection Model for Solar Particle Acceleration. *Astrophysical Journal Letters*, 616(2), L171-L174. <https://doi.org/10.1086/426812>
- Stakhiv, M., Landi, E., Lepri, S. T., Oran, R., & Zurbuchen, T. H. (2015). ON THE ORIGIN OF MID-LATITUDE FAST WIND: CHALLENGING THE TWO-STATE SOLAR WIND PARADIGM. *The Astrophysical Journal*, 801(2), 100. <https://doi.org/10.1088/0004-637x/801/2/100>
- Stein, R. F. (2012). Solar Surface Magneto-Convection. *Living Reviews in Solar Physics*, 9. <https://doi.org/10.12942/lrsp-2012-4>
- Subramanian, S. P., Shanmugaraju, A., & Vršnak, B. (2016). Comparison of ICME parameters using drag based model for interacting and non-interacting CMEs. *Central European astrophysical bulletin*, 40, 177-195. <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2016CEAB...40..177P/abstract>
- Sweet, P. A. (1969). Mechanisms of Solar Flares. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 7, 149. <https://doi.org/10.1146/annurev.aa.07.090169.001053>
- Temmer, M. (2021). Space weather: the solar perspective. *Living Reviews in Solar Physics*, 18(1). <https://doi.org/10.1007/s41116-021-00030-3>
- Temmer, M., Vršnak, B., Rollett, T., Bein, B., De Koning, C. A., Liu, Y., Bosman, E., Davies, J. A., Möstl, C., Žic, T., Veronig, A. M., Bothmer, V., Harrison, R., Nitta, N., Bisi, M., Flor, O., Eastwood, J., Odstrčil, D., & Forsyth, R. (2012). CHARACTERISTICS OF KINEMATICS OF a CORONAL MASS EJECTION

- DURING THE 2010 AUGUST 1 CME–CME INTERACTION EVENT. *The Astrophysical Journal*, 749(1), 57. <https://doi.org/10.1088/0004-637x/749/1/57>
- Tousey, R. (1973). The solar corona. *Space research conference*, 2, 713-730.
- Vasanth, V. (2025). Observations of successive CMEs and their successive Type II solar radio bursts in the corona. *Scientific Reports*, 15(1). <https://doi.org/10.1038/s41598-025-16566-5>
- Vršnak, B., Žic, T., Vrbanec, D., Temmer, M., Rollett, T., Möstl, C., Veronig, A., Čalogović, J., Dumbović, M., Lulić, S., Moon, Y.-j., & Shanmugaraju, A. (2012). Propagation of interplanetary coronal mass ejections: the Drag-Based Model. *Solar Physics*, 285(1-2), 295-315. <https://doi.org/10.1007/s11207-012-0035-4>
- Wang, Y., Chen, C., Gui, B., Shen, C., Ye, P., & Wang, S. (2011). Statistical study of coronal mass ejection source locations: Understanding CMEs viewed in coronagraphs. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 116(A4), n/a. <https://doi.org/10.1029/2010ja016101>
- Wilson, P. R. (1969). Temperature fluctuations in the solar photosphere. *Solar Physics*, 6(3), 364-380. <https://doi.org/10.1007/bf00146471>
- Zhang, J., & Dere, K. P. (2006). A statistical study of main and residual accelerations of coronal mass ejections. *The Astrophysical Journal*, 649(2), 1100-1109. <https://doi.org/10.1086/506903>
- Zhang, J., Dere, K. P., Howard, R. A., & Vourlidas, A. (2004). A study of the kinematic evolution of coronal mass ejections. *The Astrophysical Journal*, 604(1), 420-432. <https://doi.org/10.1086/381725>
- Zhang, M., & Low, B. C. (2005). The hydromagnetic nature of solar coronal mass ejections. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 43(1), 103-137. <https://doi.org/10.1146/annurev.astro.43.072103.150602>
- Zhuang, B., Lugaz, N., Gou, T., & Ding, L. (2021). Successive Coronal Mass Ejections Associated with Weak Solar Energetic Particle Events. *arXiv (Cornell University)*. <https://doi.org/10.3847/1538-4357/ac17e9>